

AI大模型工作原理及三大核心能力



揭开黑盒：深入理解语言模型的引擎之心

本次探索之旅的路线图



1. 宏观视角

AI大模型是什么？从根本任务出发，建立初步认知。



2. 深入引擎

拆解两大核心组件。我们将深入模型内部，探究其关键构造。



3. 能力涌现

见证三大核心能力。理解内部组件如何协同工作，催生出强大的外部能力。

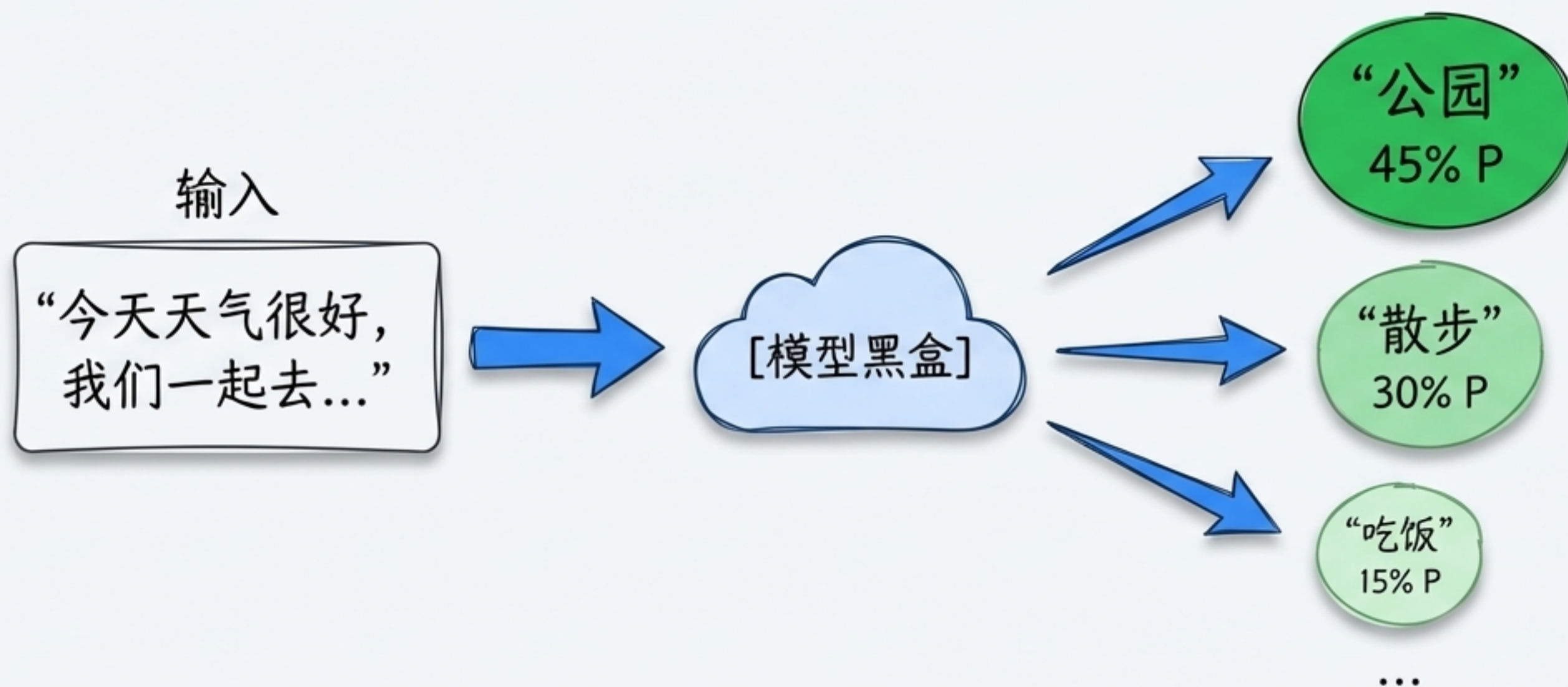


4. 总结展望

融会贯通，洞见未来。构建完整知识图谱，并探讨未来发展趋势。

宏观视角：大模型本质上是一个“语言概率”大师

核心信息：模型的根本任务是在给定上文的情况下，预测下一个最有可能出现的词。它通过学习海量文本数据，掌握了语言的统计规律。

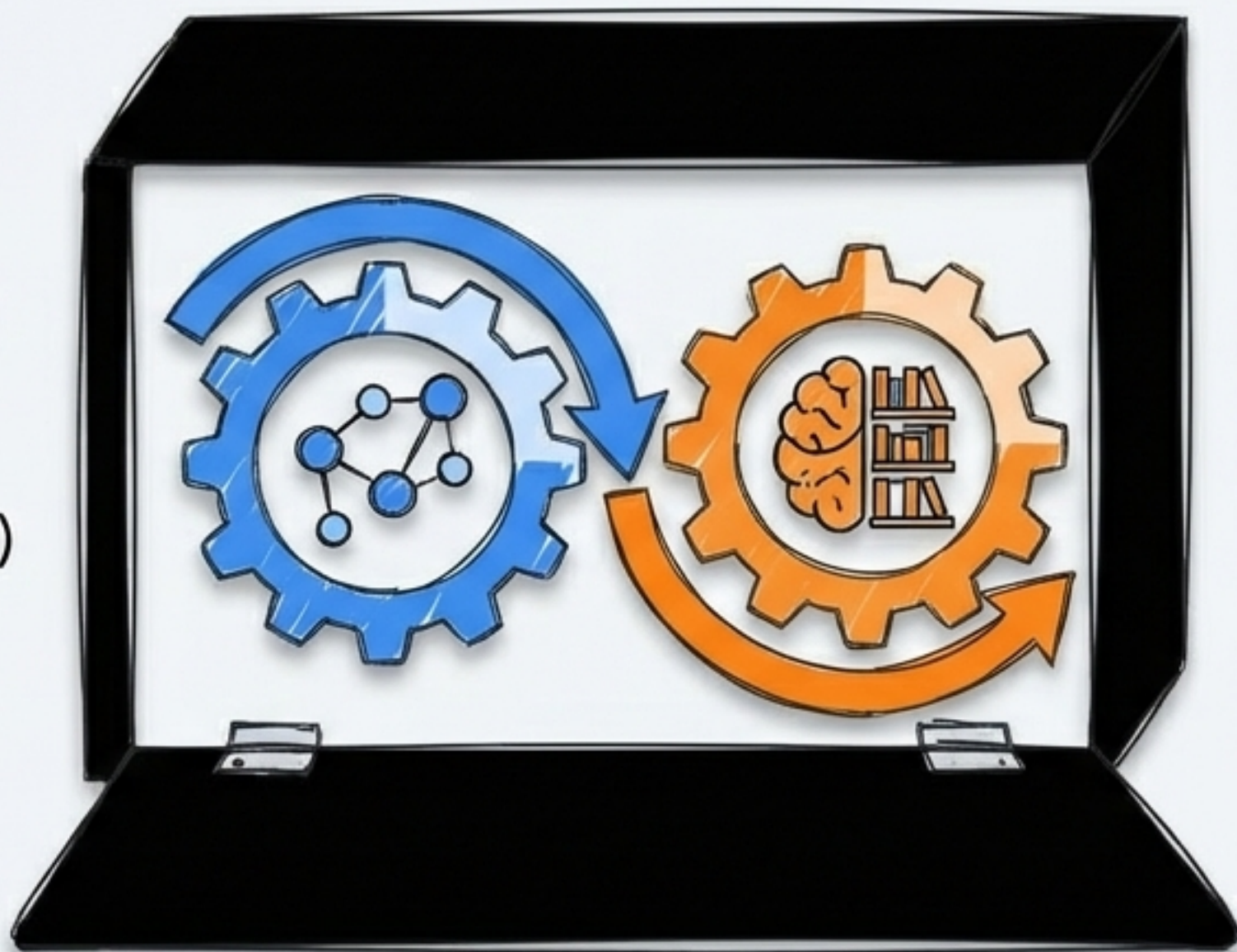


深入引擎：Transformer模块的两大核心支柱

1. 上下文处理器 (Context Processor)

多头自注意力机制
(Multi-Head Self-Attention)

负责理解输入文本中词
与词之间的关系。



2. 知识处理器 (Knowledge Processor)

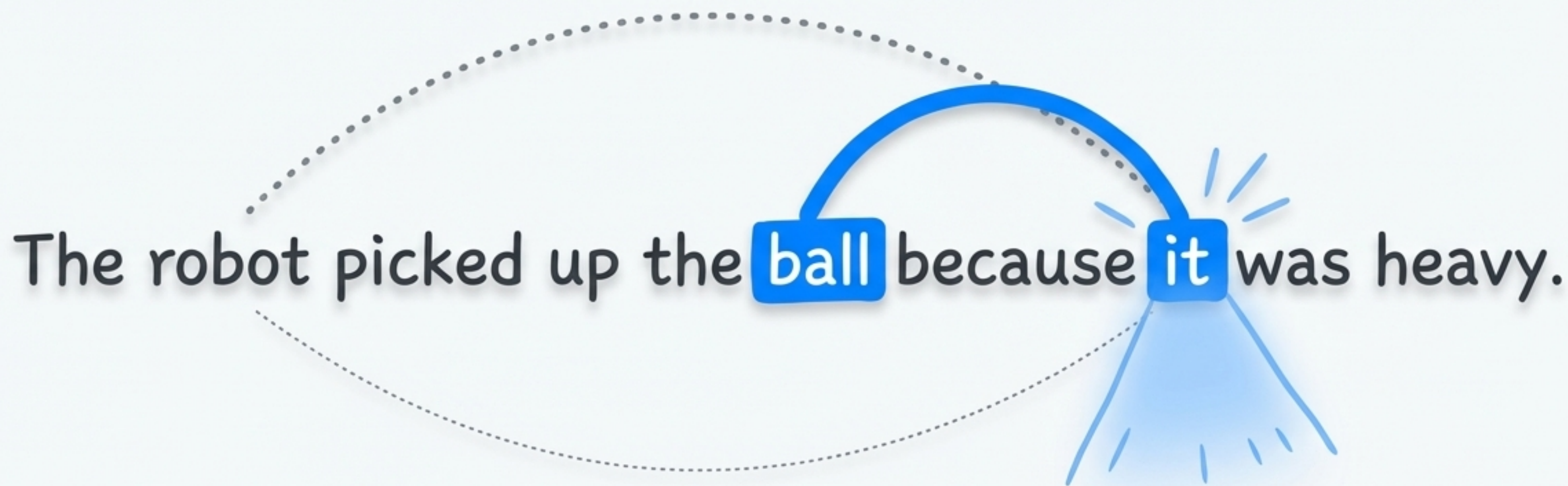
前馈神经网络
(Feed-Forward Network)

负责应用在训练中学到的
海量“世界知识”。

我们可以将大模型的基础构建单元（Transformer Block）在概念上拆分为两个协同工作的处理器。

上下文处理器：注意力机制如何“阅读”文本

核心信息：注意力机制允许模型在处理一个词时，动态地评估输入序列中所有其他词的重要性。它回答的问题是：“为了理解当前这个词，我应该重点关注哪些词？”

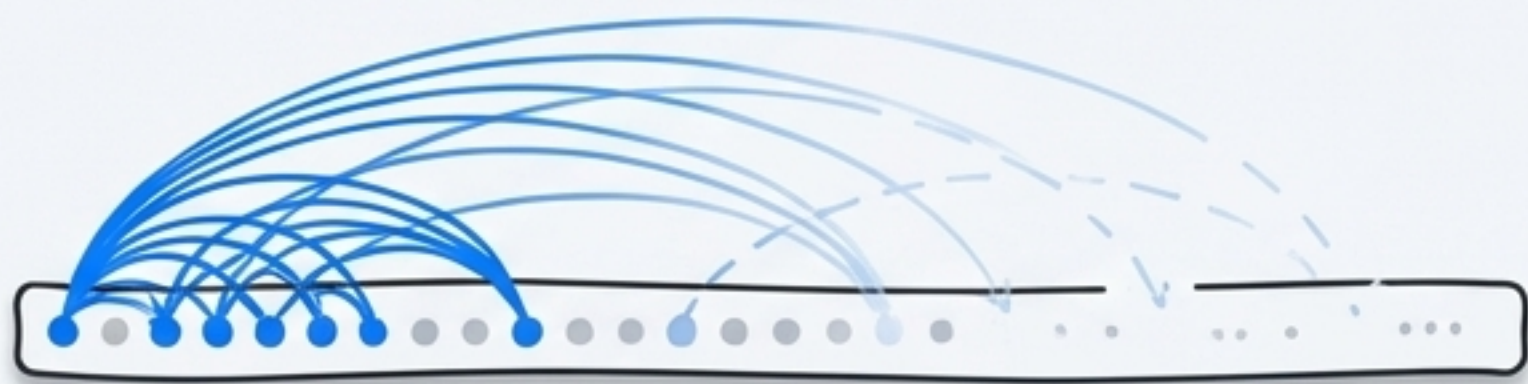


The robot picked up the **ball** because **it** was heavy.

瓶颈与进化 ①：上下文短板与应对策略

问题

在处理长文本时，原始的注意力机制计算量巨大，且容易“忘记”距离遥远的关联信息，即 **Attention整合能力不足**。

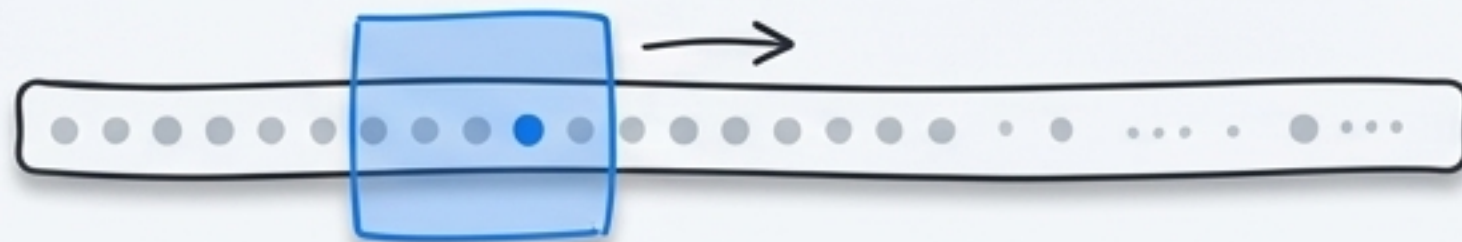


改进策略

- **相对位置编码 (Relative Positional Encoding)**: 帮助模型理解词的相对顺序而非绝对位置。
- **稀疏注意力 (Sparse Attention)**: 让每个词只关注部分最重要的其他词，而非全部。



- **滑动窗口机制 (Sliding Window)**: 将注意力计算限制在一个局部范围内。



知识处理器：FFN是模型的“记忆库”

核心信息：在注意力机制理清了上下文关系后，FFN层（通常是多层）负责处理这些信息，并应用其在预训练阶段学到的庞大参数化知识。这里是事实、概念和模式的存储地。

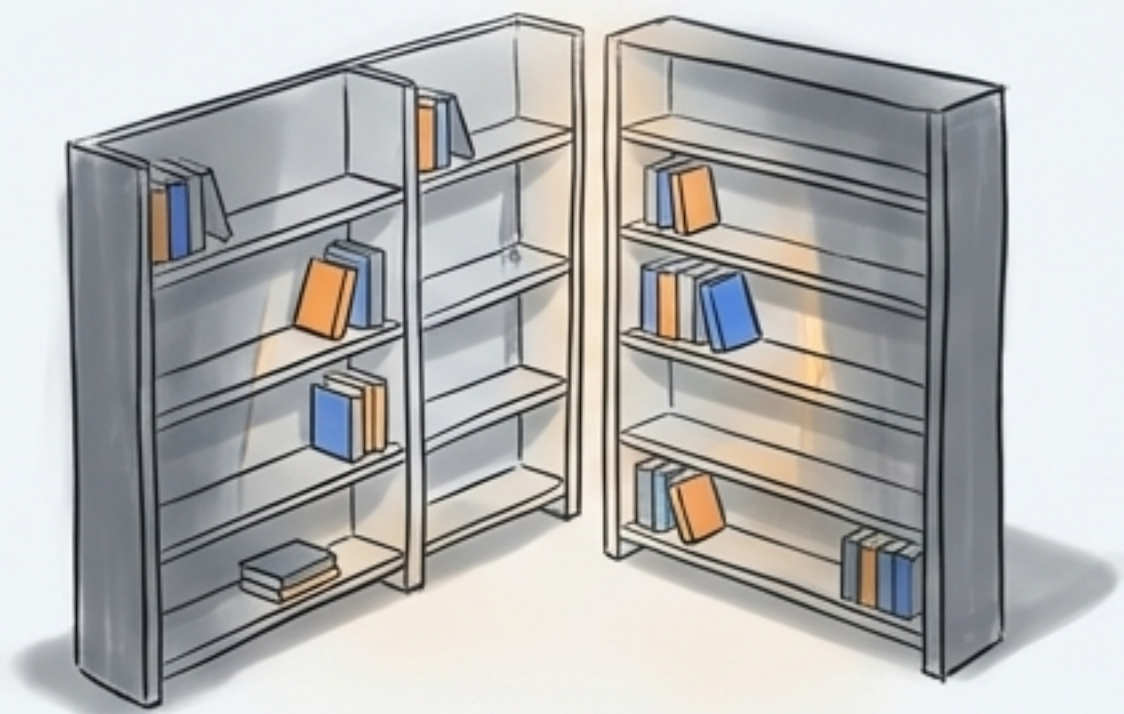


示例：输入“法国的首都是哪里？”，经过Attention理解后，FFN会被激活，关联到“巴黎”这个事实知识。

瓶颈与进化 ②：知识短板与应对策略

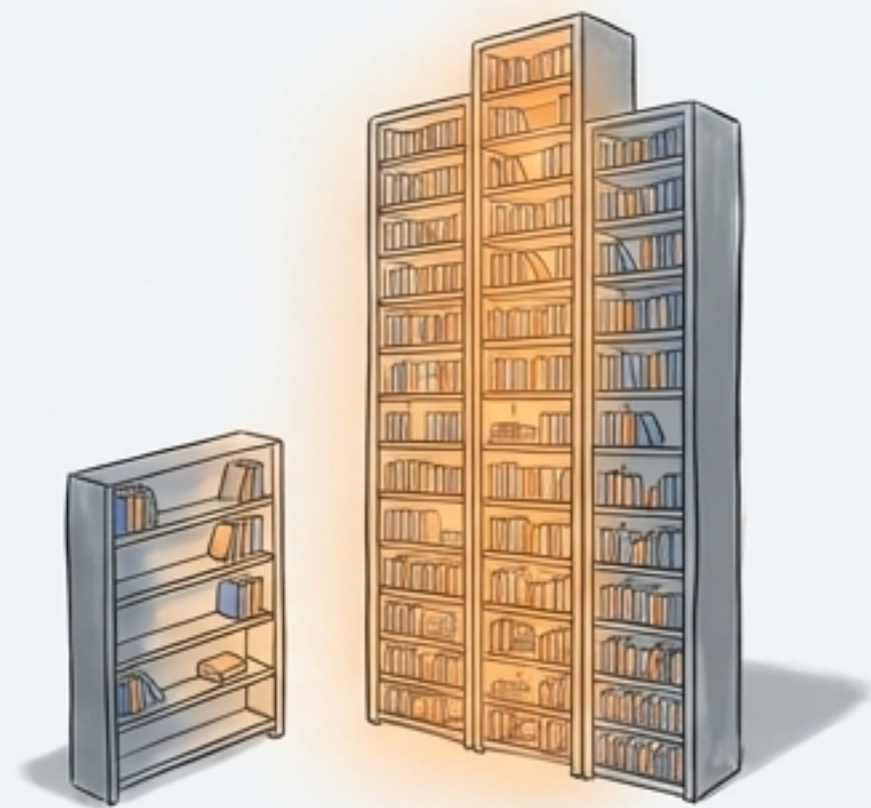
问题

模型无法回答某些事实型问题，因为其固定的FFN层**知识密度不够**，或者说知识存储量和专业性不足。



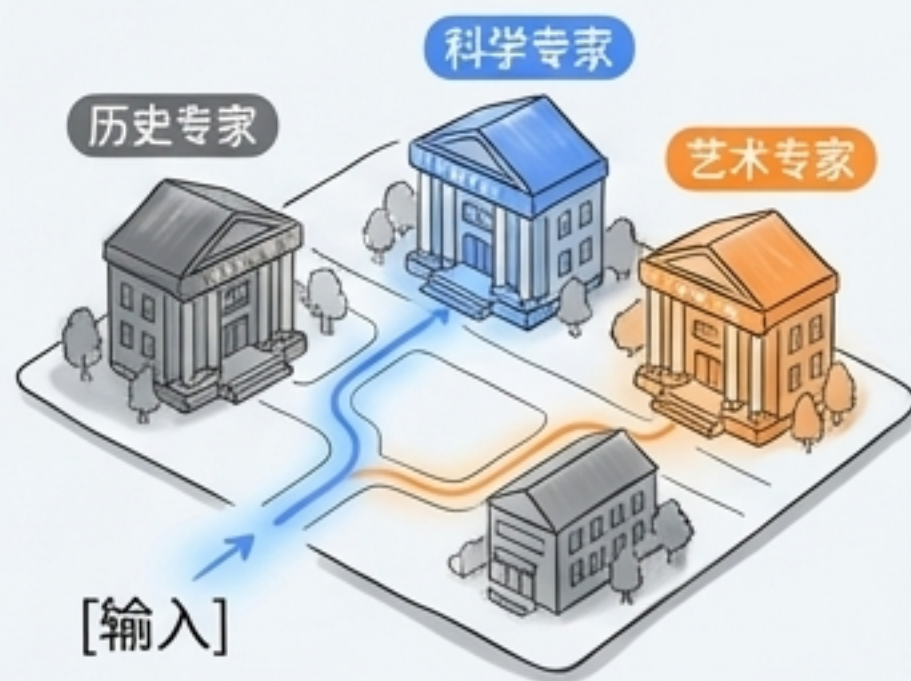
改进策略

增宽隐层：简单粗暴地增加神经元数量，扩大“知识库”容量。



专家混合 (Mixture of Experts - MoE): 将一个巨大的FFN替换为多个更小、更专业的FFN“专家”。每次只激活与输入最相关的少数几个专家，从而在扩大模型总参数量的同时保持计算高效。

持续预训练：在特定领域的数据上继续训练，为模型“补充”专业知识。



从组件到能力：引擎如何驱动魔法

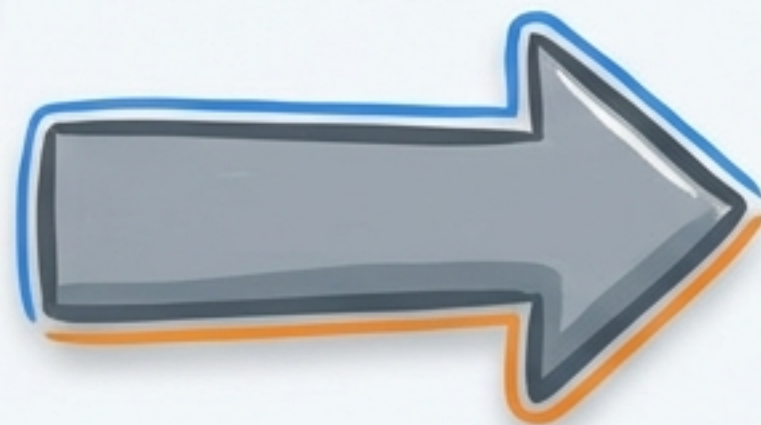
核心信息：强大的**上下文处理器（Attention）**和**知识处理器（FFN）**并非独立工作。它们在模型的每一层中紧密耦合，协同运作，最终涌现出三个令人惊叹的核心能力。



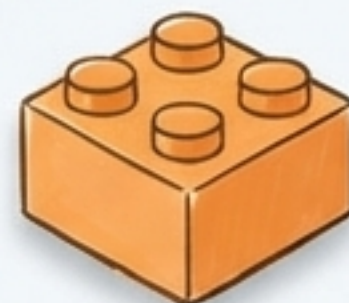
Attention



FFN



深度语义理解



知识可复用性



上下文学习

能力一：深度语义理解 (Deep Semantic Understanding)

- 源头：主要由注意力机制驱动。
- 表现：模型能够超越关键词匹配，理解语法、上下文、语境和隐含意义。它能处理歧义、识别指代，并捕捉复杂的关系。

示例：一词之差，天壤之别



"The city council refused the demonstrators a permit because they feared violence."
(they = the city council)



"The city council refused the demonstrators a permit because they advocated violence."
(they = the demonstrators)

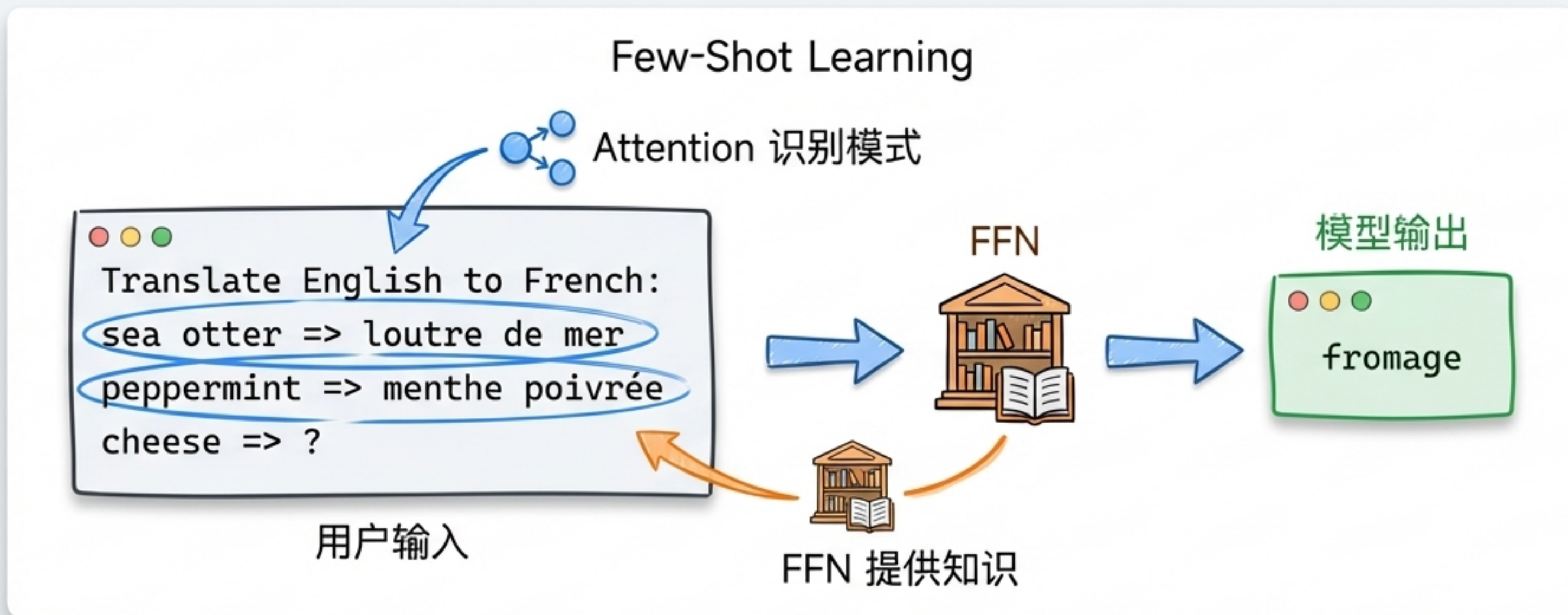
能力二：知识可复用性 (Reusability)

- ◊ **源头**：主要由FFN的模块化知识存储驱动。
- ◊ **表现**：模型学习到的事实知识（例如：“Beats Music被苹果公司收购”）是独立于上下文的。无论在何种场景下被问及，模型都能调用这个知识。

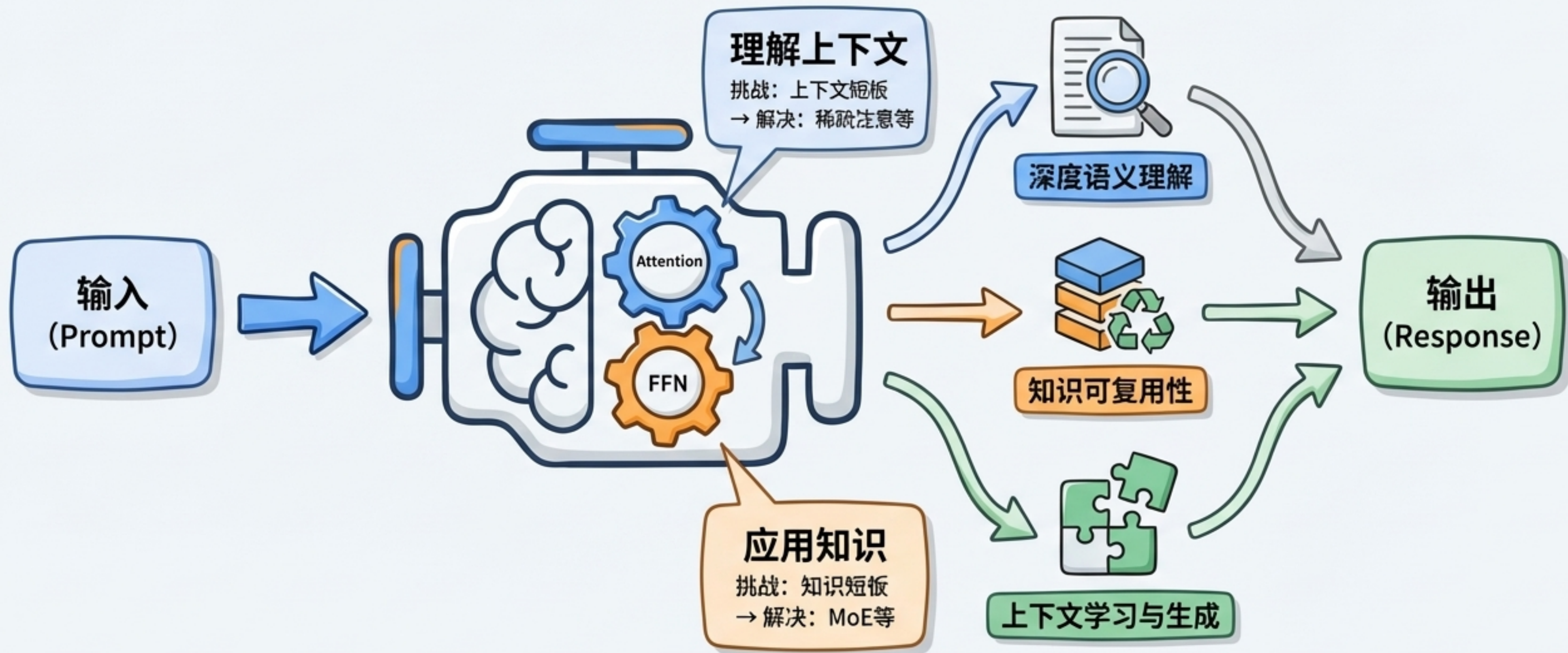


能力三：上下文学习与生成 (In-Context Learning & Generation)

- 源头：主要由 **Attention** 与 **FFN** 协同工作的结果。
- 表现：模型能从用户在提示 (Prompt) 中提供的少量示例中快速“学习”任务模式，并生成符合该模式的、连贯且相关的内容。

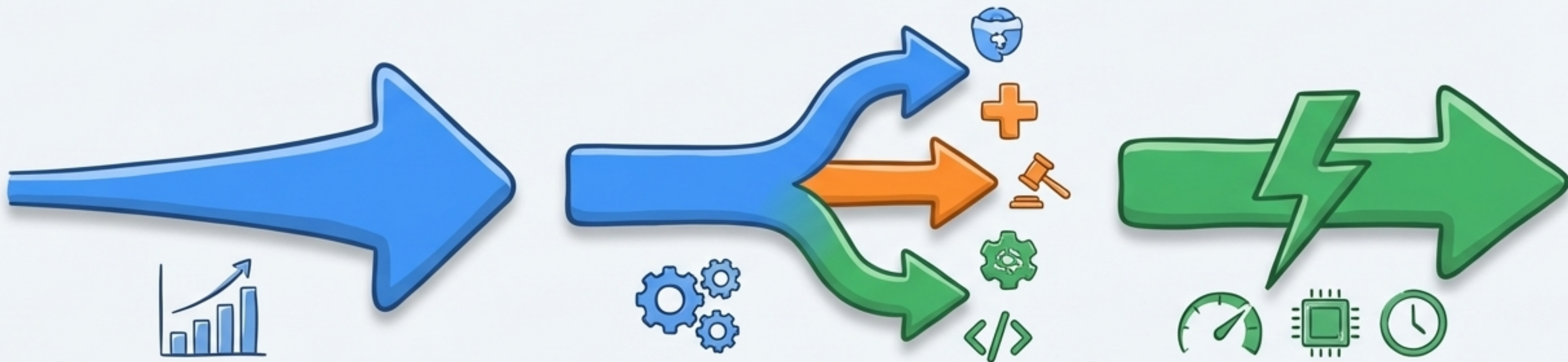


融会贯通：AI大模型的完整蓝图



展望未来：更大、更专、更高效

核心趋势：大模型的发展正沿着三个主要方向演进，这些都与我们今天讨论的核心组件息息相关。



1. 规模化 (Bigger)

遵循缩放定律 (Scaling Laws)，更大的模型和更多的数据持续带来能力的提升。

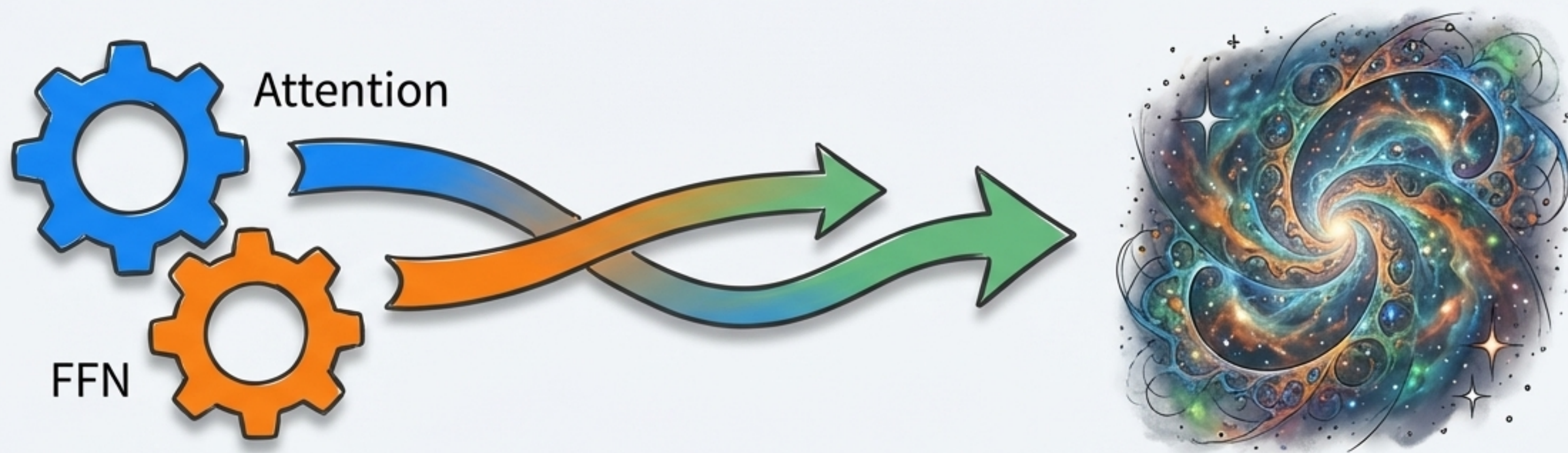
2. 专业化 (More Specialized)

通过MoE、持续预训练和微调 (Fine-tuning) 等技术，打造面向特定领域的“专家模型”。

3. 高效化 (More Efficient)

通过算法优化、模型蒸馏、量化等技术，持续降低模型的训练和推理成本。

核心洞见：涌现源于优雅的设计



AI大模型看似神秘，其核心却建立在几个相对简洁但极其强大的设计原则之上：通过**注意力机制**动态处理信息关系，通过**参数化网络**高效存储和复用知识。未来，对这些核心组件的持续优化与创新，将继续推动人工智能的边界。